中南大学考试试卷

2009-2010 学年第 二 学期 考试时间 2011 年 1 月 11 日 时长：110 分钟

自动检测技术 课程 32 学时 2 学分 考试形式：开 卷

专业年级： 测控、电气、自动化 08 级 满分 100 分，占总成绩 70 %

注意：请将答案写在答题纸上。

一、填空（本题共 26 分，每空 1 分）

1、传感器由_____、_____、_____三部分组成。

2、在选购线性仪表时，必须考虑应尽量使选购的仪表量程为欲测量的_____倍左右为宜。

3、有一温度计，它的量程范围为 0∽200℃，精度等级为 0.5 级。该表可能出现的最大误差为_____，当测量 100℃ 时的示值相对误差为_____。

4、利用热敏电阻对电动机实施过热保护，应选择_____型热敏电阻。

5、在压电晶片的机械轴上施加力,其电荷产生在_____。

6、霍尔元件采用恒流源激励是为了_____。

7、用水银温度计测量水温,如从测量的具体手段来看它属于_____测量。

8、已知某铜热电阻在 0℃时的阻值为 50Ω，则其分度号是_____，对于镍铬-镍硅热电偶其正极是_____。

9、压电材料在使用中一般是两片以上，在以电荷作为输出的地方一般是把压电元件_____起来，而当以电压作为输出的时候则一般是把压电元件_____起来。

10、热电阻主要是利用电阻随温度升高而_____这一特性来测量温度的。

11、自动检测系统中常用的抗电磁干扰技术有_____、_____、_____、_____、_____等。

12、金属电阻的_____是金属电阻应变片工作的物理基础。

13、电磁干扰的形成必须同时具备的三项因素是_____、_____、_____。

14、在动圈式表头中的动圈回路中串入由 NTC 组成的电阻补偿网络，其目的是为了_____。

二、选择题（本题共 30 分，每题 2 分）

1、在以下几种传感器当中_____属于自发电型传感器。

A、电容式 B、电阻式 C、热电偶 D、电感式

2、_____的数值越大,热电偶的输出热电势就越大。

A、热端直径 B、热电极的电导率

C、热端和冷端的温度 D、热端和冷端的温差

3、在电容传感器中，若采用调频法测量转换电路，则电路中_____。

A、电容和电感均为变量 B、电容是变量，电感保持不变

C、电感是变量，电容保持不变 D、电容和电感均保持不变

4、在仿型机床当中利用电感式传感器来检测工件尺寸，该加工检测装置是采用了_____测量方法。

A、微差式 B、零位式 C、偏差式

5、热电阻测量转换电路采用三线制是为了_____

A、提高测量灵敏度 B、减小引线电阻的影响

C、减小非线性误差 D、提高电磁兼容性

6、汽车衡所用的测力弹性敏感元件是_____。

A、实心轴 B、弹簧管 C、悬臂梁 D、圆环

7、在热电偶测温回路中经常使用补偿导线的最主要的目的是_____。

A、补偿热电偶冷端热电势的损失 B、起冷端温度补偿作用

C、将热电偶冷端延长到远离高温区的地方 D、提高灵敏度

8、考核计算机的电磁兼容是否达标是指_____。

A、计算机能在规定的电磁干扰环境中正常工作的能力

B、该计算机不产生超出规定数值的电磁干扰

C、两者必须同时具备

10、在实验室中测量金属的熔点时,冷端温度补偿采用_____。

A、冰浴法 B、仪表机械零点调整法 C、计算修正法

11、自感传感器或差动变压器采用相敏检波电路最重要的目的是为了_____。

A、提高灵敏度 B、将输出的交流信号转换为直流信号

C、使检波后的直流电压能反映检波前交流信号的幅度和相位

12、要测量微小的气体压力之差，最好选用_____变换压力的敏感元件。

A、悬臂梁 B、平膜片 C、弹簧管 D、膜盒

13、以下四种传感器中，属于四端元件的是_____。

A、霍尔元件 B、压电晶体 C、应变片 D、热敏电阻

14、下列_____不能用做加速度检测传感器。

A、电容式 B、压电式 C、电感式 D、热电偶

15、将超声波（机械振动波）转换成电信号是利用压电材料的_____。

A、应变效应 B、电涡流效应 C、压电效应 D、逆压电效应

三、我国的模拟仪表有哪些精度等级？现欲测量 240V 左右的电压，要求测量示值相对误差的绝对值不大于 0.6%，问：若选用量程为 250V 的电压表，其精度应选哪一级？若选用量程为 500V 的电压表，其精度又应选哪一级？（本题 10 分

四、热电偶参考电极定律有何实际意义？以知在某特定条件下材料 A 与铂配对的热电动势为 13.967mv，材料 B 与铂配对的热电动势为 8.345mv,求出在此特定条件下材料 A 与 B 配对后的热电动势？此时哪种材料为正极？（本题 10 分）

五、根据你所学的传感器相关知识，请分别列出下列物理量可以使用什么传感器来测量？（本题 11 分） 1、加速度：2、温度： 3、工件尺寸： 4、压力：

附：参考答案

一、填空题：
1、敏感元件、传感元件、测量转换电路 2、1.5 倍 3、±1℃，±1%
4、NTC 突变 5、X 面 6、减小温漂 7、偏位式 8、CU50，镍铬
9、并联，串联 10、增大 11、屏蔽，浮置，接地，滤波，光电隔离
12、应变效应 13、干扰源，干扰途径，敏感接收器 14、温度补偿
二、选择题
1、C 2、D 3、B 4、B 5、B 6、A 7、C 8、C 9、A 10、C
11、D 12、A 13、D 14、C 15、C
三、0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5 5.0
选用量程为 250V 的电压表，其精度应选 0.5 级，
选用量程为 500V 的电压表，其精度应选 0.2 级
四、大大简化了热电偶的选配工作，5.622 mv，A 为正极
五、1、电阻应变片，电容等 2、热电偶，热电阻等 3、电感，电容等 4、压电，霍尔等

大学答案帮手